பயிற்சி: 14

சிறப்பு வகை மஞ்சரி – சயாத்தியம்

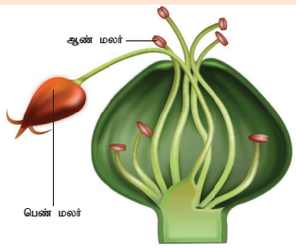
நோக்கம்: சிறப்பு வகை மஞ்சரியை அடையாளங் காணுதல் மற்றும் அறிந்துக் கொள்ளுதல்.

கொள்கை: கிளைத்த அல்லது கிளைக்காத அச்சில் மலர்கள் வரையறுக்கப்பட்ட அமைப்பில் அமைந்திருக்கும் முறையை மஞ்சரி என்கிறோம். எந்த ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட அமைப்பிலும் சாராது, வளர்ச்சி முறை கொண்ட மஞ்சரி சிறப்பு வகை மஞ்சரி என்கிறோம். மஞ்சரியிலுள்ள மலர்கள், மகரந்தச் சேர்க்கையிலும், விதைகளைப் பரப்புவதிலும் முக்கியப் பங்காற்றுகிறது.

தேவையான பொருள்கள்: சயாத்தியம் மஞ்சரியுடைய தாவர மாதிரி.

பண்புகள்:

- சயாத்திய மஞ்சரி பூவிதழ்கள் அற்ற, சிறிய ஒருபால் மலர்களைக் கொண்டுள்ளது.
- மஞ்சரியின் மையத்தில் அமைந்த ஒற்றைப் பெண் மலரைச் சூழ்ந்து (ஆண் மலர்கள்) அமைந்துள்ளன.
- ஒவ்வொரு மகரந்தத்தாளும் ஒரு ஆண் மலரைக் குறிக்கிறது. சூலக வட்டம் பெண் மலரைக் குறிக்கிறது.
- வெளிப்புறம் தேன்சுரப்பி கொண்ட வட்ட பூவடிச்செதில் (involucre) மலர்களை பாதுகாக்கிறது.



படம் 14: மஞ்சரி – சயாத்தியம்.

பயிற்சி: 15

திரள்கனி – பாலியால்தியா

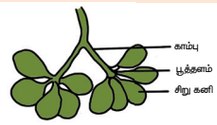
நோக்கம்: திரள் கனிகளைப் பற்றி அறிந்துக் கொள்ளுதல் மற்றும் அடையாளங் காணுதல்.

கொள்கை: கனி என்பது முதிர்ந்த மற்றும் கருவுற்ற சூலகப்பை ஆகும். கனிகள் பல்வேறு வகைகளில் வகைப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. தனிக்கனி, திரள் கனி, மற்றும் கூட்டுக்கனி ஆகியவை கனிகளின் வகைகளாகும். திரள் கனி என்பது இணையாச் சூலகங்கள் கொண்ட ஓர் தனி மலரிலிருந்து உருவாகும் கனியாகும். ஒவ்வொரு தனிச் சூலகமும் ஒரு எளிய சிறு கனியாக மாறுகிறது. இத்தகைய சிறு கனிகளின் தொகுப்பு திரள் கனியை உண்டாக்கும்.

தேவையான பொருள்கள்: *பாலியால்தியா*வின் திரள்கனி மாதிரி.

பண்புகள்:

- பல இணையாச் சூலக இலைகள் கொண்ட தனி மலரில் இருந்து உருவாகும் கனியாகும்.
- தனி மலரால் உருவாக்கப்படும் சிறு கனிகளின் திரள் தொகுப்பு – திரள் கனியாகும்.



படம் 15: திரள்கனி – *பாலியால்தியா*

III – கொடுக்கப்பட்ட மாதிரி / புகைப்படம் / படத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ள பகுதியை இனங் காணுதல்

பயிற்சி: 16

பாக்டீரிய செல்லின் நுண்ணமைப்பு

நோக்கம்: பாக்டீரிய செல்லை அடையாளங் கண்டறிந்து, அதன் அமைப்பைப் பற்றி அறிதல்.

கொள்கை: பாக்டீரியா ஒற்றைச் செல்லாலான தொல்லுட்கரு உயிரியாகும். பாக்டீரியங்கள் நோய் உண்டாக்கும் மற்றும் நன்மை செய்யும் ஓர் உயிரினமாகும். ஆர்க்கியா மற்றும் யூகேரியா ஆகியவற்றில் காணப்படாத பல தனிப்பட்ட பண்புகள் பாக்டீரியங்களில் காணப்படுகின்றன. அதன் எளிய உடலமைப்பையே இதற்கு உதாரணமாக கூறலாம். ஆய்வகங்களில் பாக்டீரியங்களின் அமைப்பு நன்கு அறியப்பட்டுள்ளது. அதில் மேற்கொள்ளப்படும் பல உயிர் வேதி நிகழ்வுகள் மற்ற உயிரினங்களுக்கும் பொருந்தக் கூடியதாக உள்ளது.

தேவையான பொருள்கள்: மாதிரிகள் / புகைப்படம் / பாக்டீரியத்தின் நுண் அமைப்பு, புகைப்படம்

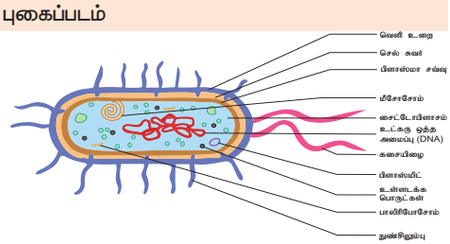
பண்புகள்

1. மரபணு தாங்கி

- வட்ட வடிவ இறுக்கமாக சுருண்ட DNA மூலக்கூறு கொண்டவை.
- தொல்லுட்கரு, உட்கரு சவ்வு மற்றும் உட்கரு மணி அற்று காணப்படும்.

2. பிளாஸ்மிட்

- பாக்டீரிய சைட்டோபிளாசத்தில் காணப்படும் இரு இழைகளாலான வட்டவடிவ, மரப சாராத DNA.
- இது வளத்தன்மை, உயிர் எதிர்ப்பொருள், எதிர்ப்புத்தன்மைக்கான மரபணுக்களைக் கொண்டுள்ளது.



படம் 16: பாக்டீரிய செல்லின் நுண்ணமைப்பு

3. பாலிசோம்

- தூதுவ RNA (mRNA) இழையின் மீது பல ரைபோசோம்கள் ஒன்று சேர்ந்து காணப்படுவது பாலிசோம்களாகும்.
- பாக்டீரியத்தில் 70S ரைபோசோம்கள் தூதுவ RNA (mRNA) உடன் இணைந்துள்ளது.

4. மீசோசோம்

- பாக்டீரியாவின் பிளாஸ்மா சவ்வில் சில குறிப்பிட்ட இடங்களில் காணப்படும் மடிப்புகள்.
- இம்மடிப்புகள் குமிழ்கள், சிறுகுழல்கள், மென் அடுக்குகளாக காணப்படுகின்றன.
- இவை சுவாசித்தலுக்கும், இரு பிளவுறுதலுக்கும் உதவுகின்றன.

5. ஃபிம்ரியெ அல்லது நுண்சிலம்புகள்

- ஃபிம்ரியெ அல்லது நுண் சிலம்புகள் என்பது பாக்டீரிய செல்சுவரின் மேற்புறத்தில் காணப்படும் மயிரிழை போன்ற நீட்சிகள் ஆகும்.
- பாக்டீரிய இணைவிற்கு உதவி செய்யும் சிறப்பு வகை நுண்சிலம்புகள் பாலியல் நுண்சிலம்புகள் எனப்படும்.

11th Botany_TM_Chapter 15.indd 370 21/01/2023 16:57:01